Plan d'affaires — Boîte de sous-traitance en électronique ferroviaire au Maroc

Profil porteur & vision

Porteur : technicien supérieur développement + maintenance, 15 ans d'expérience en électronique ferroviaire en Europe (traction, calculateurs embarqués, signalisation). **Vision** : devenir le premier acteur marocain de sous-traitance qualifiée en électronique ferroviaire — réparation de cartes embarquées, refurbishing de sous-ensembles, support MCO, puis co-conception — au moment précis où le Maroc double son réseau (Al Boraq Marrakech-Agadir, extension tramways, électrifications) et cherche à localiser sa base industrielle ferroviaire.

Atout différenciant majeur : votre expérience européenne répond directement au problème n°1 du secteur — les standards et la documentation. Vous parlez la langue des donneurs d'ordre (Alstom, EQUANS, ONCF) et maîtrisez les normes EN 50155 / EN 45502 / EN 50128-29 qu'aucun atelier généraliste marocain ne connaît.

---

1. Positionnement

Qui êtes-vous : sous-traitant de niveau 2-3, PME marocaine certifiée, spécialisée électronique ferroviaire — le maillon manquant entre les grands intégrateurs (Alstom, EQUANS, Hitachi Rail) et les besoins de maintenance locale.

Ce que vous ne ferez pas (au début) : ne pas concurrencer les OEM sur les contrats principaux, ne pas toucher aux fonctions sécurité SIL 4 sans qualification, ne pas viser les marchés de conception complète.

Stratégie du terrain de jeu :

Segment	Positionnement	Priorité
Réparation de cartes embarquées (traction, SIV, calculateurs)	Atelier qualifié, délai 5-15 j vs 8-12 semaines OEM	★★★ Immédiat
Parc legacy ONCF (AnsaldoBreda, ex-Corail)	Sourcing de pièces rares + réparation — le créneau le moins concurrentiel	★★★ Immédiat
Révision mi-vie Citadis (convertisseurs, calculateurs, SAEIV)	Contrats cadre avec Casa Transports / Rabat-Salé dès 2026-2028	★★ An 1-2
Sous-traitance Alstom Fès / MALOCO	Prestations débordantes, tests, câblage qualifié	★★ An 1
Extension Al Boraq (5 Mds MAD signalisation/élec., clause 35 % PME marocaines)	Intégration à un consortium travaux/systèmes	★ An 2-3
Co-développement / localisation industrielle	Assembly de cartes et sous-ensembles au Maroc	★ An 3+

Clients cibles dans l'ordre d'attaque :

1. **MALOCO (JV Alstom-ONCF)** et ateliers ONCF de Casablanca/Meknès — maintenance locomotives Prima, besoin de réparation carte rapide
2. **Alstom Fès** (usine de câblage, >1 000 employés) — sous-traitance de tests et de petites séries
3. **Casa Transports / exploitant tramway** — révision mi-vie des 124 Citadis
4. **EQUANS / CSEE** — maintenance signalisation LGV et legacy
5. **Ferroviaires européens en offshoring** (votre réseau des 15 ans en Europe : donneurs d'ordre potentiels pour du travail à distance/réparation en mix Maroc-Europe)

---

2. Offre de services (montée en puissance)

Phase 1 — Réparation & refurbishing (année 1)

- Diagnostic et réparation de cartes : convertisseurs statiques, cartes de commande traction (MITRAC et équivalents), cartes de freinage, SAEIV, passerelles TCN (WTB/MVB)
- Banc de test maison (réutilisez vos schémas européens : banaliser un banc de test carte par famille = votre actif immatériel)
- Reverse engineering du parc legacy (AnsaldoBreda, ex-Corail) : documentation, schémas, stock de composants obsolètes sourcés
- Garantie de délai : engagement 10 jours ouvrés = argument commercial n°1

Phase 2 — Contrats MCO & audits (année 2)

- Contrats de maintien en condition opérationnelle avec l'ONCF et les exploitants tramways (stock tampon géré chez vous)
- Audit d'obsolescence du parc ferroviaire (formalisez la méthode de vos 15 ans)
- Gestion du sourcing pièces rares + qualification anti-contrefaçon (crucial en ferroviaire)

Phase 3 — Industrielle (année 3+)

- Assemblage de petites séries de cartes et armoires pour intégrateurs
- Localisation de sous-ensembles dans le cadre de la clause PME de l'extension Al Boraq
- Reprise et valorisation des cartes réformées (lien avec la filière DEEE en structuration)

---

3. Structuration juridique et administrative

Forme recommandée : SARL (ou SARL-AU) — capital libre (aucun minimum légal ; recommandé 100 000-500 000 MAD selon le plan de trésorerie), création via le **CRI** en 5-10 jours ouvrés, ou entièrement en ligne via DirectEntrepreneur depuis mars 2025.

Démarche	Détail
Certificat négatif	Réservation du nom via OMPIC / portail CRI
Statuts + gérant	Enregistrement DGI (exonéré à la création) ; si capital > 100 000 MAD : blocage d'1/4 en banque
Guichet unique CRI	Immatriculation RC, IF, ICE, patente, affiliation CNSS
Étranger investisseur	Possibilité de détenir 100 % du capital et d'exercer la gérance ; **déclaration d'investissement auprès de l'Office des Changes** indispensable pour garantir le transfert des dividendes (et le rapatriement du capital si besoin)
Statut auto-entrepreneur	❌ **À écarter** : plafond 200 000 DH/an en services, inadapté à l'activité et rédhibitoire pour facturer Alstom/ONCF

Fiscalité 2026 (à valider avec un expert-comptable) :

- IS : 20 % (bénéfice < 100 M MAD) ; réforme en cours vers un taux unique de 20 % à horizon 2027
- TVA : 20 % (taux standard) ; la question de la TVA sur les prestations vers l'Europe (et les remboursements) est un point de structuration à étudier
- Prime d'emploi / aides Maroc PME + dispositifs AMDIE pour investissements créateurs d'emplois : à instruire auprès du CRI de votre région (Casablanca-Settat ou Fès-Meknès)

Localisation — 3 options :

Option	Avantages	Inconvénients
Casablanca (Ain Sebaa / Sidi Moumen)	Proximité ateliers ONCF, PCC tramway, Casa Transports ; vivier de techniciens	Coût immobilier plus élevé
Fès (proche usine Alstom)	Écosystème ferroviaire Alstom ; coût main-d'œuvre compétitif ; CRI Fès-Meknès incitatif	Éloigné des décideurs Casa/Rabat
Rabat	Proximité ONCF siège (décideurs), Casa à 1h	Moins industriel

Recommandation : **atelier à Casablanca** (cœur de la maintenance ONCF + tramway + accès Rabat), avec démarches de qualification parallèles auprès d'Alstom Fès. Zone franche pas nécessaire au départ (Tanger Med TFZ = pertinent seulement si export massif vers l'Europe).

---

4. Moyens techniques et investissements

Atelier type (100-150 m²) :

Poste	Budget indicatif (MAD)
Station à soumettre sous vide + hot air rework (BGA)	60 000 - 150 000
Oscilloscopes (2), alimentations, multimètres, générateurs	80 000 - 150 000
Banc de test cartes (fabrication maison, évolutif)	50 000 - 150 000
Stock de composants d'occasion/sourcing européen (initial)	100 000 - 200 000
Microscopes, caméra thermique, station de nettoyage	40 000 - 80 000
Outillage, ESD, petite logistique	30 000 - 60 000
Aménagement local (ESD, électricité, sécurité)	100 000 - 200 000
Total investissement initial	**~500 000 - 1 000 000 MAD**

Effectifs an 1 : vous (gérant technique) + 2 techniciens à former (recruter des diplômés ISTA/OFPPT électronique, la formation ferroviaire se fait en interne — votre rôle) + 1 commercial/qualité à temps partiel la 2e année. Salaire technicien qualifié : 6 000-12 000 MAD/mois selon expérience.

Certifications à planifier :

- **ISO 9001** (année 1) — prérequis pour facturer les grands comptes
- **EN 50155 / EN 45502** (conformité des process de réparation, année 1-2) — votre expérience européenne est un raccourci énorme ici
- **ISO 22163 (IRIS Rev.3)** — le sésame ferroviaire, envisageable en année 2-3 quand le CA le justifie ; en attendant, la qualification fournisseur chez Alstom/ONCF (audit de votre atelier) suffit
- Habilitations/sensibilisation sécurité ferroviaire (interventions en site : permis de feu, EPI, formation ONCF)

---

5. Modèle économique

Paramètre	Hypothèse an 1	Hypothèse an 2	Hypothèse an 3
Cartes réparées/mois	10-20	30-50	60+
Prix moyen/réparation	2 000 - 15 000 MAD	idem	idem
Marge brute sur réparation	50-65 % (main-d'œuvre dominante)	55-65 %	55-65 %
Contrats MCO/audit	1-2 pilotes	3-4 cadres	portefeuille

Paramètre	Hypothèse an 1	Hypothèse an 2	Hypothèse an 3
CA cible	0,8 - 1,5 MMAD	2,5 - 4 MMAD	5 - 8 MMAD
EBE	≈ équilibre	15-25 %	20-30 %

Point mort : charges fixes an 1 ≈ 60 000-90 000 MAD/mois (loyer, 2-3 salaires, amortissements) → point mort à ~8-12 cartes/mois ou 1 contrat cadre MCO. Atteignable dès les premiers contrats ONCF/Alstom.

Structure de facturation : forfait diagnostic (500-1 500 MAD), forfait réparation par famille de carte, contrats MCO mensualisés, prime d'urgence (intervention 72 h) — modéliser sur les pratiques européennes que vous connaissez, décalées de -30 à -50 %.

---

6. Plan d'action 12 mois

1. **M1-M2** : immersion terrain — rencontrer l'ONCF (direction matériel roulant + ateliers Casablanca), MALOCO, Alstom Fès, Casa Transports ; valider les besoins réels et les circuits d'achat (les grands comptes marocains passent par des appels d'offres et des consultations — comprendre qui décide)
2. **M2-M3** : création SARL via CRI, déclaration Office des Changes si apport étranger, local + équipement de base
3. **M3-M4** : recrutement et formation de 2 techniciens ; montage du banc de test carte n°1 (famille la plus demandée identifiée en M1)
4. **M4-M6** : premiers travaux pilotes (gratuits ou à prix coûtant pour 2-3 clients clés — l'objectif est la référence écrite, pas la marge) ; dossier de qualification fournisseur Alstom/ONCF
5. **M6-M9** : ISO 9001 ; premier contrat cadre ; structuration du sourcing de composants avec vos contacts européens (banc de test, stock de pièces obsolètes)
6. **M9-M12** : 1-2 embauches, préparation de la réponse aux consultations ONCF/Casa Transports ; évaluation de l'éligibilité aux dispositifs AMDIE/Prime d'emploi

---

7. Risques et parades

Risque	Impact	Parade
Cycle de vente ONCF/grands comptes très long (6-18 mois)	Trésorerie	Démarrer par Alstom Fès et les privés (décision rapide) ; facturer l'Europe via votre réseau pendant la mise en route
Marché captif des OEM (pièces et docs verrouillées)	Limitation du gisement	Viser le legacy sans support (AnsaldoBreda, ex-Corail) où l'OEM n'est pas en position de force ; le reverse engineering est votre valeur
Exigence de garanties/assurances élevées (matériel à 500 000 MAD la carte)	Frais	Assurance RC pro adaptée ; commencer par les cartes à criticité moyenne ; garantie financière limitée au début
Contrefaçons de composants sourcés	Qualité/ sécurité	Chaîne d'approvisionnement traçable via vos fournisseurs européens agréés ; test d'entrée systématique
Dépendance au porteur (vous êtes la boîte)	Continuité	Documenter chaque process dès le départ (votre expérience = procédures) ; former les 2 techniciens en binôme dès M3
Réglementation ferroviaire (fonctions de sécurité)	Cadre d'action	Se limiter aux prestations non-SIL ou SIL bas au départ ; pas de modification de fonctions de sécurité sans validation donneur d'ordre

---

8. Pourquoi maintenant — la fenêtre

- **Extension Al Boraq Marrakech-Agadir** : 87 Mds MAD, dont 14 Mds de matériel roulant et 5 Mds de signalisation/électrification ; clause exigeant ≥35 % de PME marocaines dans les consortiums travaux ; mise en service visée 2030 → les qualifications de sous-traitants se font 2026-2027.
- **Transformation de l'ONCF en SA** (séparation infrastructure / matériel roulant / exploitation) : ce type de réforme ouvre historiquement la maintenance à la sous-traitance privée qualifiée.
- **Révision mi-vie des Citadis** de Rabat (2011) et Casablanca (2012) : fenêtre 2026-2028, un gisement prévisible et quantifiable.
- **Volonté politique de localisation** (clause PME, usine Alstom Fès, MALOCO) : l'écosystème cherche des compétence ferroviaires marocaines — vous les apportez avec 15 ans de pratique européenne.
- **Peu ou aucun concurrent local spécialisé** : les ateliers existants (Iktron, SMEV…) sont généralistes industriels, sans qualification ferroviaire.

Notes sur les sources

Source	Crédibilité	Dernière mise à jour
Upsilon Consulting — Créer une société au Maroc (SARL, CRI, DirectEntrepreneur)	3/5	2026
Nexora — Création d'entreprise, capital SARL libre, gérance étrangère 100 %, Office des Changes	3/5	2026
CRI Casablanca-Settat — Démarches de création	4/5	-
LegalPlace — Statut auto-entrepreneur, plafonds 200 000/500 000 DH	3/5	2026
Upsilon — IS Maroc 2026 : 20 %/35 %, réforme vers taux unique	3/5	2026
Nexora — Zones franches Maroc 2026 (Tanger Med, ZAI)	3/5	2026
Wafir — Extension Al Boraq 87 Mds MAD, clause 35 % PME	3/5	2026
Alstom Maroc — Usine de Fès, MALOCO, 190 Citadis, signalisation 1 310 km	5/5	-
Ministère de l'Équipement — Réforme ONCF en SA, programmes	4/5	-

Réserves : les budgets d'investissement et marges sont des estimations indicatives à affiner avec vos propres références européennes de prix. Les taux fiscaux et dispositifs évoluent chaque loi de finances — à confirmer avec un expert-comptable marocain avant la création. Le calendrier ONCF (révisions mi-vie, réforme SA) est issu de la presse et des documents officiels consultés ; les circuits d'achat exacts de l'ONCF ne se révèlent qu'en immersion terrain.

Questions ouvertes

- Quels donneurs d'ordre européens de vos 15 ans d'expérience accepteraient de sous-traiter à distance dès le lancement (CA de démarrage) ?
- Faut-il viser la qualification fournisseur Alstom groupe (process global, lourd) ou seulement Alstom Maroc (plus rapide) en premier ?
- Quel est le circuit exact d'homologation des réparateurs par l'ONCF (existe-t-il un référentiel local ou faut-il importer un référentiel européen type IRIS) ?
- Vos droits/revenus en Europe peuvent-ils financer la trésorerie des 12 premiers mois (clause importante de viabilité) ?